Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2015/2016
5° Appello - Prova scritta – 31/08/2016

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 3] Si individuino gli errori presenti nel seguente programma. Si correggano gli errori del programma lasciando invariata l'intestazione del sottoprogramma funz. Si indichino i valori stampati dall'istruzione printf del programma principale per effetto dell'esecuzione del programma corretto, nell'ipotesi che il valore letto dalla scanf sia 20.

```
void funz(int a, int *b){
  int c;
  scanf("%d\n", c);
  *b = c;
  b = &a;
}
void main(){
  int e, f;
  f = 10;
  funz(f, e);
  printf("%d %d\n", f, e);
}
```

PROGRAMMA CORRETTO:

DESCRIZIONE ERRORI:

VALORI STAMPATI:

[Domanda 2 - punti 5] Dato un file di testo operazioni.txt, si supponga che sia costituito da righe ciascuna contenente due float ed un char (operazioni +,*,-,/). Ad esempio:

```
4.5 0.6 *
12.5 6.9 +
5.3 -0.4 /
1.1 9.9 -
....
```

Scrivere la porzione di codice in grado di i) aprire il file, ii) leggere il contenuto del file riga per riga e iii) eseguire l'operazione indicata (per esempio per la 1° riga 4.5 * 0.6) e iv) inserire il risultato in un file risultati.txt.

[Domanda 3 - punti 8] Albero ABR

a) Data la sequenza di valori 3, 1, 5, 2, 4, 6, 2
costruire un albero binario di ricerca (ABR), mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.
I valori indicati devono essere inseriti nell'ordine dato.

b) Scrivere la funzione che permette di stampare in post-ordine i nodi dell'albero solo fino al livello 2.

c) Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino								
Altezza								
Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								

[Domanda 4 - punti 5]
La sigla KB significa KiloByte. Ma a quanti bit corrisponde?

SI ☐ NO ☐ 1024
SI ☐ NO ☐ 1.000.000
SI ☐ NO ☐ 2 elevato alla 8
SI ☐ NO ☐ 2 elevato alla 10

La memoria RAM:

SI ☐ NO ☐ perde il suo contenuto appena spegniamo il computer
SI ☐ NO ☐ perde il suo contenuto dopo alcuni secondi da quando spegniamo il computer
SI ☐ NO ☐ non perde mai il suo contenuto
SI ☐ NO ☐ in un computer portatile, perde il suo contenuto se si esauriscono le batterie

Se un calcolatore risulta impiegare troppo tempo per svolgere il proprio compito quali tra i seguenti
provvedimenti potrebbero migliorare la situazione?

SI ☐ NO ☐ Aumentare la capacità della memoria cache
SI ☐ NO ☐ Sostituire la stampante a getto di inchiostro con una laser
SI ☐ NO ☐ Aumentare la capacità del disco rigido
SI ☐ NO ☐ Sostituire il microprocessore con uno più veloce
SI ☐ NO ☐ Aumentare la memoria centrale
SI ☐ NO ☐ Sostituire il modem con uno più veloce

Cosa contiene la memoria centrale?

SI ☐ NO ☐ Programmi in esecuzione sul calcolatore
SI ☐ NO ☐ Sistema operativo (almeno in parte)
SI ☐ NO ☐ Gli archivi che il programma in esecuzione sta usando
SI ☐ NO ☐ Le pagine internet piu' frequentemente visitate nell'ultimo anno

Se la risposta e' "Mhz", quali delle seguenti potrebbero essere domande per cui tale risposta e' esatta?

SI ☐ NO ☐ Qual è l'unità di misura della potenza di calcolo di un processore?
SI ☐ NO ☐ Qual è l'unità' di misura della velocità di calcolo di un processore?
SI ☐ NO ☐ Qual è l'unità di misura della velocità di una stampante
SI ☐ NO ☐ Qual è l'unità di misura della banda di comunicazione?

[Domanda 5 - punti 4] Si scriva un programma che, ricevute in ingresso due stringhe str1 e str2, ne esegua la concatenazione (str1str2) e ne stampi a video il risultato.
Le stringhe sono definite come: *char *str1, *str2;*

[Domanda 6- punti 5]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int process(int n1, int n2){
        int a, b;
        a = n1 + 3;
        b = n2 - 2;
        printf("a= %d b=%d \n", a,b);
        if (b <= 0){
                return a;
        }else{
                return process (a,b);
        }
  }

int main() {
  int ris;
  ris = process(7,6);
  printf("ris= %d\n", ris);
}
```

OUTPUT PROGRAMMA

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

Cosa fa la funzione process?

[Domanda 7 – punti 3]

Si considerino i seguenti due frammenti di programma, scritti in linguaggio C. I risultati che producono sono equivalenti? Si motivi la risposta.

```
/* primo frammento */
int i, a[10];
for (i = 0; i<10; i++){
  a[i] = i;
}
```

```
/* secondo frammento */
int i, a[10];
i = 9;
while (i>=0){
  a[i] = i;
  i--;
}
```